



دانشگاه تهران
پردیس دانشکدگان فنی
دانشکده برق و کامپیوتر



سیگنال و سیستم

تمرین کامپیوتری شماره ۲

استاد: دکتر سعید اخوان

نام و نام خانوادگی

سید علی رضاعی

شماره دانشجویی

۸۱۰۱۰۳۴۳۲

بهار ۱۴۰۵

بخش ۱

کد اصلی

```
1 - [file,path] = uigetfile({'*.jpg;*.bmp;*.png;*.tif'}, 'Choose an image');
2 - s = [path,file];
3
4 - picture = imread(s);
5 - picture = imresize(picture, [300 500]);
6
7 - gray_image = mygrayfun(picture);
8
9 - wb = mybinaryfun(gray_image, 0.3); % tresh hold must be some value between 0 and 1
10
11 - clean_image = myremoveobject(wb, 500);
12
13
14 - [L , Ne] = mysegmentation(clean_image);
15
16 - propied=regionprops(L, 'BoundingBox');
17 - hold on
18 - for n=1:Ne
19 -     rectangle('Position',propied(n).BoundingBox,'EdgeColor','g','LineWidth',2)
20 - end
21 - hold off
22
23 - load TRAININGSET;
24 - totalLetters=size(TRAIN,2);
25
26
27
28 - final_output=[];
29 - t=[];
30
31 - for n=1:Ne
32 -
33 -     if n==7
34 -         saeed=1;
35 -     end
36
37
38 -     [r,c]=find(L==n);
39 -     Y=clean_image(min(r):max(r),min(c):max(c));
40 -     Y=imresize(Y,[42,24]);
41
42
43
44 -     ro=zeros(1,totalLetters);
45 -     for k=1:totalLetters
46 -         ro(k)=corr2(TRAIN(1,k),Y);
47 -     end
48
49 -     [MAXRO,pos]=max(ro);
50 -     if MAXRO>.45
51 -         out=cell2mat(TRAIN(2,pos));
52 -         final_output=[final_output out];
53 -     end
54
55
56 - end
57
58
59
60 - file = fopen('number_Plate.txt', 'wt');
61 - fprintf(file, '%s\n', final_output);
62 - fclose(file);
63 - winopen('number Plate.txt')
```

خط ۱: با استفاده از دستور `uigetfile` عکس را گرفتیم در ورودی اولی تعیین میکنیم که از چه تایپ عکسی میتونه استفاده بشه و آپلود بشه و در ورودی بعدی اینکه در پنجره باز شده چه چیزی نوشته شود و این دوتا خروجی داره یکی خود فایل یکی هم آدرسش

خط ۲: این آدرس و فایل رو توی `s` ذخیره کردیم

خط ۴: با استفاده از دستور `imread` میره و اون عکس رو میخونه

خط ۵: با استفاده از دستور `imresize` تصویر را ابعادشو تغییر میدهیم این دستور ورودی اول عکس را میگیره و در ورودی دوم ابعاد جدید را میگیرد که در این جا ابعاد مد نظر ۳۰۰ در ۵۰۰ بوده است.

در خط بعد به توضیح تابع `mygrayfun` میپردازیم

```
1 function [gray_image] = mygrayfun( RGB_image)
2
3 gray = zeros(300,500);
4
5 for i = 1:300
6     for j = 1:500
7         gray(i,j) = 0.299*RGB_image(i,j,1) + 0.587*RGB_image(i,j,2) + 0.114*RGB_image(i,j,3);
8     end
9 end
10 gray_image = gray/255;
11 figure(1);
12 imshow(gray_image);
```

در این تابع یک عکس ورودی میگیره به عکس تبدیل شده به خاکستری تحویل میده برای کار ابتدا به ماتریس خالی تعریف میکنیم در ادامه میاییم و برای هر i, j ای قسمت های سوم آن که اولی مربوط به رنگ قرمز دومی مربوط به رنگ سبز و سومی مربوط به رنگ آبی است با توجه به دستور العمل با ضرایبی که تعیین شده ضرب میکنیم و این را در `gray(i,j)` ذخیره میکنیم در ادامه برای اینکه تصویر را با استفاده از `imshow` بخواهیم نشان بدهیم باید اعداد بین ۰ و ۱ داده شده باشند برای همین همه رو تقسیم بر ۲۵۵ کردیم و سپس در `imshow` استفاده کردیم.



در ادامه ی کد اصلی به تابع `mybinaryfun` میرسیم که قرار است به عکس خاکستری بهش بدیم یعنی تمام آرایه هاش بین ۰ و ۱ باشه و بعد بیاد با توجه به ترشهولدی که در نظر میگیریم برامون کاملاً لاجیکال اش بکنه

```

1 function [black_and_white] = mybinaryfun(gray_image, threshHold)
2
3     WB = zeros(300,500);
4
5     for i = 1:300
6         for j = 1:500
7             if gray_image(i,j) < threshHold
8                 WB(i,j) = 0;
9             else
10                WB(i,j) = 1;
11            end
12        end
13    end
14    black_and_white = ~WB;
15    figure(2);
16    imshow(black_and_white);
17
18 end

```

در این جا خیلی ساده دوتا حله فور داریم که میگیریم که اگر اون `gray_image(i,j)` مون کمتر از ترشهولد بود ۰ اش کن و اگر بیشتر بود ۱ اش کن بعد برای اینکه اعداد که مقدار دارند رو ۱ بکنیم اومدم به نقیض گذاشتم پشت میتونیم توی همون حلقه فور هم جای ۰ و ۱ رو عوض کنم مشکلی نبود ولی خب اینطوری نوشتیم و در ادامه میاد و اون تصویر کامل سیاه و سفید رو بهمون نشون میده.



در ادامه توی کل اصلی میرسیم به تابع `myremoveobject` که به عکس و مقداری پیکسلی که چسبیده به هم هستن تا ریمو بشوند را مشخص میکنیم

```

1 function [clean_image] = myremoveobject(picture, minSize)
2
3     cc = bwconncomp(picture,4);
4     clean_image = zeros(300,500);
5
6     for i = 1:cc.NumObjects
7         if numel(cc.PixelIdxList{i}) >= minSize
8             clean_image(cc.PixelIdxList{i}) = 1;
9         end
10    end
11    figure(3);
12    imshow(clean_image);
13
14 end

```

توی این تابع از دستور bwconncomp استفاده کردم این خیلی دستور جالبیه یعنی connected component ها رو شناسایی میکنه دوتا ورودی میگیره اولی اون عکسیه که میخوایم کامپوننت های به هم چسبیده اش رو پیدا کنیم دومی میگه که ۸ تایی بگردم یا ۴ تایی یعنی فرض کنید که یه ماتریس داریم ۳ در ۳ اگر ۸ تایی رو بزنیم که دیفالتشم همون ۸ تاییه میاد چی کار میکنه مگرده تمام ۸ تا خونه ی دورش که اگر مثلا وسطی یک باشه کدوم یکی از اون ۸ تا کنارش ۱ هست تا با اون کانکت بشه ولی توی ۴ تایی میاد و فقط بالا و پایین و چپ و راستش رو نیگا میکنه. خروجی این هم یه استراکچر هست که ۴ تا کامپوننت داره توش یکی تعدادشه که در ادامه ازش استفاده کردیم یکی دیگه میاد یه سلول میده از اون پیکسل هایی که به هم وصل هستن اومدم دوباره یه clean_image خالی تعریف کردم بعد توی حلقه فور میره میگرده اگر number of element اون پیکسل هایی که به هم وصل هستن بیشتر از اون مینیموم سایزمون بود اونارو میکنیم ۱ و اونایی هم که کمترن که هیچی دیگه صفر میموند چون اولش زیروس تعریف کردم در نهایت هم میام و imshow میکنم.

در ادامه به تابع mysegmentation میرسیم این تابع قراره بیاد و تصویر مارو سگمنت بندی بکنه دوتا خروجی بده بهمون اولی اینکه ماتریس جدیدی که سگمنت بندی شده رو بده و Ne هم تعدادشو دوباره میاییم و از bwconncomp استفاده میکنیم و میگیم توی حلقه فور new_segmantation و توش میگیم کدوم هارو اون segment.PixelList آی ام رو اونارو مقدار هاشو بذار آی در واقع گفتیم چون خروجی bwconncomp یه استراکچره پس از دات در صدا زدنش استفاده میکنیم و چون حالا این پیکسل آی لیست یه سلوله از گروه استفاده میکنیم برای دسترسی به اعضای آن که اعضای آن شماره یونیک اعضای ماتریس که شده ۱ رو بهمون میده و اونارو به جای ۱ میکنیم آی در نهایت هم خروجی های تابع رو اوکی میکنیم

برای اینکه صحت کار رو مشخص کنیم اومدیم طبق کد های آماده ای که استاد در سایت قرار داند یه بردر سبز هم برای سگمنت های انتخاب دشه کشیدیم.



در ادامه به نحوه لود دیکشنری و ساخت آن میپردازیم.

```
1 -   clc;
2 -   clear;
3 -   close all;
4 -   files=dir('Pl_Map Set');
5 -   files([1,2])=[];
6 -   len=length(files);
7 -   TRAIN=cell(2,len);
8
9 -   for i=1:len
10 -       TRAIN{1,i}=imread(['Pl_Map Set','\ ',files(i).name]);
11 -       TRAIN{2,i}=files(i).name(1);
12 -   end
13
14 -   save TRAININGSET TRAIN ;
```

در این قسمت اومدیم و ابتدا اون مپ ستیم رو لود کردیم و دوتا المان اولی که به درد نمیخوره رو انداختیم دور در ادامه به سلول ۲ در تعداد مپ سل تعریف کردیم و اسمشو گذاشتیم TRAIN توی حلقه فور میاییم و اولی میگه که برو عکس رو بخون و بریز توی سلول شماره ۱ و آی و بعدش میگیم حالا اینو 1 name اش رو بهمون بده چون دیگه پسوندش که دیگه به دردمون نمیخوره و در نهایت هم سیو اش کردیم و توی کد اصلی لودش کردیم

در ادامه کد اصلی گفتیم که توتال لتر میشه $\text{size}(\text{TRAIN}, 2)$ تابع سایز این طوری که تعداد سطر و ستون رو برمیگردونه اگر بهش میگفتیم

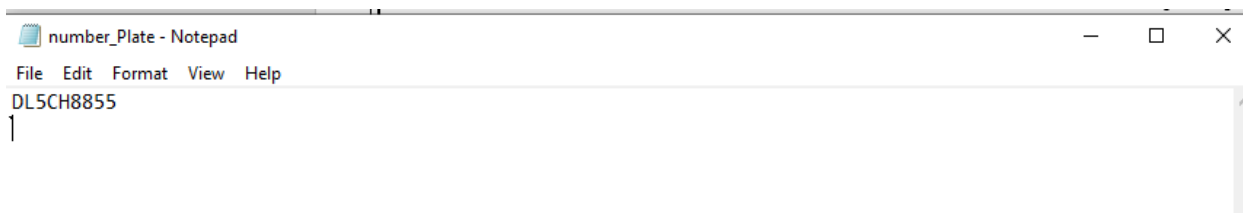
$\text{size}(\text{TRAIN}, 1) \rightarrow$ تعداد سطرها = ۲

$\text{size}(\text{TRAIN}, 2) \rightarrow$ تعداد ستونها = len

در داخل حلقه فور خط مهم خط ۳۸ کد اصلیه

میگیم که برو find کن اون L هایی که مساوی N هستن رو و سطر و ستون هاشونو برگردون به r,c بعد میگیم که Y میشه اون قسمت هایی از clean_image که از کمترین r تا بیشترین r و از کمترین c تا بیشترین c هستن و بعد اینو ریسایز میکنیم به ۴۲ در ۲۴ چون این خوب در میومده کرولیشن اش با اون مپ ستی که داشتیم

در بعدشم که میاییم و دونه دونه کرولیشن میگیریم از هر کدوم از حروفمون با اون سگمنتی که ری سایز کردیم و بعدش میگیم که برو ازش ماکسیموم بگیر دوتا خروجی بهمون میده یکیش مقدار ماکسیمومه یکی دیگش میگه که این ماکسیمومه توی کدوم پوزیشن بوده بعد میگیم اگر مثلا بیشتر از یه ترشهولدی بود بیا این $\text{trran}(2, \text{position})$ رو بکن عدد و بهمون خروجی بده و در نهایت هم خروجی بهمون میده و توی یه فایل تکست ذخیره سازی انجام میشه.



بخش دوم:

در بخش دوم مانند بخش اول به جای اینکه یه مپ ست انگلیسی لود کنیم یه مپ ست فارسی لود کردیم تنها گیری که داشت این بود که یه ارور میداد اونم بخاطر این بود که مپ ست کاملا لاجیکال نبود لذا توی کد ابتدا همرو لاجیکال کردم و سپس مثل بخش قبل کار هاش رو انجام دادم. کد بخش دوم به شکل زیر است.

```

farsi_mapset_generatior.m  mybinaryfunF.m  p2.m  p3.m  +
1 - files = dir('Map set Farsi');
2 - files([1,2]) = [];
3 - len = length(files);
4 - TRAINF = cell(2, len);
5
6 - for i = 1:len
7
8 -     img = imread(['Map set Farsi', '\', files(i).name]);
9
10
11 -     if size(img,3) == 3
12 -         img = rgb2gray(img);
13 -     end
14
15
16 -     img = ~mybinaryfunF(img, 0.4);
17
18
19 -     img = imresize(img, [42, 24]);
20
21
22 -     TRAINF(1,i) = img;
23 -     TRAINF(2,i) = files(i).name(1);
24 - end
25
26 - save TRAININGSETF TRAINF;

```

در این قسمت مشابه قسمت اول مپ ست فارسی رو لود کردیم و اومدیم اون وسط چک کردیم که اگر عکس رنگیه بیاد و بکنش خاکستری چون اگر آی جی بی نباشه و این دستور رو بهش بزنینم ارور میده و بعدش هم مثل قبلیه.

```

1 - [file,path] = uigetfile({'*.jpg;*.bmp;*.png;*.tif'}, 'Choose an image');
2 - s = [path,file];
3
4 - picture = imread(s);
5 - picture = imresize(picture, [300 500]);
6
7 - gray_image = mygrayfun(picture);
8
9 - wb = mybinaryfun(gray_image, 0.4); % tresh hold must be some value between 0 and 1
10
11 - clean_image = myremoveobject(wb, 500);
12
13
14 - [L , Ne] = mysegmentation(clean_image);
15
16 - propied=regionprops(L, 'BoundingBox');
17 - hold on
18 - for n=1:Ne
19 -     rectangle('Position', propied(n).BoundingBox, 'EdgeColor', 'g', 'LineWidth', 2)
20 - end
21 - hold off
22
23 - load TRAININGSETF;
24 - totalLetters=size(TRAINF,2);
25
26 -

```

```

28 - final_output=[];
29 - t=[];
30
31 - for n=1:Ne
32
33 -     if n==7
34 -         saeed=1;
35 -     end
36
37
38 -     [r,c]=find(L==n);
39 -     Y=clean_image(min(r):max(r),min(c):max(c));
40 -     Y=imresize(Y,[42,24]);
41
42
43
44 -     ro=zeros(1,totalLetters);
45 -     for k=1:totalLetters
46 -         ro(k)=corr2(TRAINF{1,k},Y);
47 -     end
48
49 -     [MAXRO,pos]=max(ro);
50 -     if MAXRO>.45
51 -         out=cell2mat(TRAINF{2,pos});
52 -         final_output=[final_output out];
53 -     end
54
55 - end
56
57
58
59
60 - file = fopen('number_Plate.txt', 'wt');
61 - fprintf(file,'%s\n',final_output);
62 - fclose(file);
63 - winopen('number_Plate.txt')

```

خروجی بخش دوم:



number_Plate - Notepad

File Edit Format View Help

27M13322

بخش سوم:

در این بخش ابتدا باید بریم و پلاک رو پیدا کنیم وقتی که پلاک رو پیدا کردیم که بقیه اش میشه مثل بخش دوم.

ایده ی پیدا کردن پلاک:

ابتدا اومدم قسمت های آبی تصویر رو جدا کردم بعد از اینکه جداشون کردم یه تمپلیت پیدا کردم که بتونم باهاش کرولیشن بگیرم اومدم و قسمت های آبی رو ریسایز کردم اندازه ی اون تمپلیم و بعدش باهاش کرولیشن گرفتم و اونیه که بیشتری بود رو پیدا کردم. این کلیت ایده ی پیدا کردن قسمت آبی پلاک بعد که این پیدا شد تقریباً دیدم که ۱۰ برابر عرض این رو ادامه بدیم میشه کل پلاک و بعد هم یه ذره مارجین گذاشتم که بالاخره ممکنه تصویر صاف صاف بهمون نرسیده باشه یه ۲۰ تا پیکسل و در نهایت عکس خام پلاک رو بهمون داد.

```
1 - [file,path] = uigetfile({'*.jpg;*.bmp;*.png;*.tif'}, 'Choose an image');
2 - s = [path,file];
3
4 - img = imread(s);
5
6 - imgHSV = rgb2hsv(img);
7 - H = imgHSV(:,:,1);
8 - S = imgHSV(:,:,2);
9 - V = imgHSV(:,:,3);
10
11 - blueMask = (H > 0.55 & H < 0.75) & (S > 0.4) & (V > 0.2);
12 - blueMask = bwareaopen(blueMask , 50);
```

در این قسمت ابتدا فایل رو میخونیم و بعدش با میاییم و رنگ های هر کدوم رو میگیریم توی بلوماسک اون بازه ای که رنگ های آبی رو جدا میکنیم و بعدش با bwareaopen میاییم و یه ذره تر و تمیزش میکنیم.

در ادامه که در تصویر زیر عکس کد آمده

خط ۱۳ اومدیم و قسمت هایی که به هم چسبیده است رو جدا کردیم با دستور bwconncomp که به توضیح آن پرداختیم

و یه تمپلیت رو در خط ۱۴ لود کردیم و بعدش توی حلقه فور میاییم از اون قسمت ها رو ریسایز میکنیم و به خاکستری تبدیلش میکنیم که بشه کرولیشن گرفت و بعد دابل میکنیم برای کرولیسشت و دونه دونه کرولیشن میگیریم و در نهایت هم خارج از حلقه ی فور میاییم و ماکسیموم اش رو به دست میاریم توی خط ۴۷ اومدیم از ind2sub استفاده کردیم که به جای شناسه یکتا هر کدوم از دیتا ها بهمون سطر و ستونشو بده و بعد دیگه اون قسمت آبی پلاک پیدا شد بعد که پیدا شده توی خط ۶۶ اومدیم کراپ کردیم پلاک رو از صفحه که یه ۱۰ تای عرض پلاک اون طرف تر و یه مارجینی هم برای ارتفاعش و بعدشم که دیگه میشه مثل بخش ۲

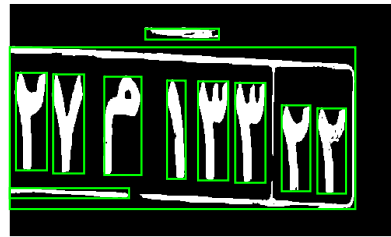
```

13 - CC = bwconncomp(blueMask);
14 - template = imread('bluestrip.png');
15 -
16 - scores = zeros(1, CC.NumObjects);
17 -
18 - for k = 1:CC.NumObjects
19 -     pixels = CC.PixelIdxList{k};
20 -     [r, c] = ind2sub(size(blueMask), pixels);
21 -
22 -     ymin = min(r); ymax = max(r);
23 -     xmin = min(c); xmax = max(c);
24 -
25 -
26 -
27 -     cropImg = img(ymin:ymax, xmin:xmax, :);
28 -
29 -
30 -     cropResized = imresize(cropImg, [size(template,1), size(template,2)]);
31 -
32 -     tGray = rgb2gray(template);
33 -     cGray = rgb2gray(cropResized);
34 -
35 -
36 -     score = corr2(double(tGray), double(cGray));
37 -
38 -     scores(k) = score;
39 -
40 - end
41 -
42 -
43 - [bestScore, bestIdx] = max(scores);
44 -
45 -
46 - pixels = CC.PixelIdxList{bestIdx};
47 - [r, c] = ind2sub(size(blueMask), pixels);
48 -
49 - ymin = min(r); ymax = max(r);
50 - xmin = min(c); xmax = max(c);
51 -
52 - figure(1);
53 - subplot(1,2,1);
54 - imshow(img);
55 -
56 -
57 - blueStripBox = [xmin ymin xmax-xmin ymax-ymin];
58 -
59 - rectangle('Position', blueStripBox, ...
60 -         'EdgeColor', 'red', ...
61 -         'LineWidth', 2);
62 - hold off;
63 -
64 -
65 -
66 - onlyPelak = img(ymin-20:ymax+20 , xmax:xmax+10*(xmax-xmin) , :);
67 - subplot(1,2,2);
68 -
69 - imshow(onlyPelak);
70 -
71 - picture = onlyPelak;
72 -

```

نتایج آن به مقداری خطا داره که همون که استاد فرمودند با توجه به اینکه کاری که ما داریم انجام میدیم خیلی ساده شده اونچیزیه که در واقع با هوش مصنوعی و ... انجام میشه نباید توقع بیش از اندازه هم داشت.

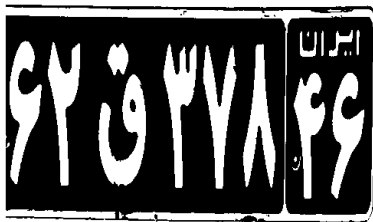
نتایج آن به شکل زیر است.



number_Plate - Notepad

File Edit Format View Help

27M913322



number_Plate - Notepad

File Edit Format View Help

62Y037846

```

1 function IRecognition(icImage, pcbImage)
2
3
4
5 if ndims(icImage) == 3
6     icImage = rgb2gray(icImage);
7 end
8 if ndims(pcbImage) == 3
9     pcbImage = rgb2gray(pcbImage);
10 end
11
12
13 template = icImage;
14 templateRot = imrotate(template, 180);
15
16 |
17 [ht, wt] = size(template);
18
19
20 corr0 = normxcorr2(template, pcbImage);
21 corr180 = normxcorr2(templateRot, pcbImage);
22
23 threshold = 0.7;
24
25
26 [y0, x0] = find(corr0 >= threshold);
27 [y180, x180] = find(corr180 >= threshold);
28
29
30 figure;
31 imshow(pcbImage);
32 hold on;
33
34
35 for i = 1:length(x0)
36     xTopLeft = x0(i) - wt;
37     yTopLeft = y0(i) - ht;
38
39     rectangle('Position', [xTopLeft, yTopLeft, wt, ht], ...
40             'EdgeColor', 'b', 'LineWidth', 2);
41 end
42
43
44 for i = 1:length(x180)
45     xTopLeft = x180(i) - wt;
46     yTopLeft = y180(i) - ht;
47
48     rectangle('Position', [xTopLeft, yTopLeft, wt, ht], ...
49             'EdgeColor', 'r', 'LineWidth', 2);
50 end
51
52 end
53

```

توضیح کد:

ابتدا بررسی میکنیم که آیا تصویر آر جی بیه یا نه اگر بود میاییم و تبدیل اش میکنیم به خاکستری و بعدش دو تا تمبلیت در نظر میگیریم یکی که خود تمپلیتمون یکی دیگه اش ۱۸۰ درجه چرخیده ی تمپلیتمون بعد میاییم با استفاده از دستور normxcorr2 ازش کرولیشن میگیریم توی این دستور در ورودی اون تمپلیتی که میخواییم با تصویر کلی کرولیشن بگیریم رو میگیره ازمون تفاوتی که این دستور داره چون تقسیم میشه به نورم اون دیگه اندازه ها مهم نیست که دقیقا یکسان باشه و تفاوتش با کرولشن عادی اینجاست ما توی بخش های قبلی حتما قبلش اینا رو میومدیم و یه سائز میکردیم ولی دیگه اینجا اصلا نباید بکنیم بکنیم کار خراب میشه اتفاقا توی بخش قبلی یکی دیگه از روش هایی که میشد برمیم و اون قسمت آبی پلاک رو پیدا کنیم همین دستور بود که میومدیم و با کل تصویر کرولشن میگرفتیم من این کارو کردم ولی به

مقداری خطا داشت برای همین از تکنیکی که در بخش قبل گفتیم استفاده کردم قسمت های ابی رو جدا کردم و بعدش اومدیم هم سایزشون کردم و بعد اونا رو کرو لیشن گرفتم با تمپلیت

```
1 - ic = imread('IC.png');
2 - pcb = imread('PCB.jpg');
3
4 - ICrecognition(ic, pcb);
5
```

